

Superficie $z = \sec(x) + \csc(x)$

«Una superficie con grietas: donde las funciones se rompen»

DESCRIPCIÓN

Esta superficie combina la secante y la cosecante, dos funciones que tienen asíntotas — lugares donde se disparan al infinito. El resultado es una superficie tridimensional con profundas grietas y picos que se elevan hasta el infinito. Donde el coseno o el seno se aproximan a cero, la superficie explota verticalmente. Entre las grietas, la superficie forma valles suaves con un mínimo bien definido. Es una superficie que ilustra perfectamente el concepto de discontinuidad en el análisis matemático.

FÓRMULA

$$z = \sec(x) + \csc(x)$$

$$= 1/\cos(x) + 1/\sin(x) \cdot \text{asíntotas donde } \cos(x)=0 \text{ o } \sin(x)=0 \cdot \text{mínimo en } x=\pi/4$$

DATOS TÉCNICOS

TIPO Superficie 3D con asíntotas	ASÍNTOTAS Donde $\cos(x)=0$ o $\sin(x)=0$
MÍNIMO LOCAL En $x = \pi/4$	RANGO Excluye $(-2, 2)$ aprox.
HERRAMIENTA Python · Matplotlib 3D	DISCONTINUIDADES En $x = n\pi/2$

LA REALIDAD Y LAS FUNCIONES — DONDE APARECE ESTO FUERA DE LAS MATEMATICAS?

Las superficies con singularidades (puntos donde la función no está definida o se va al infinito) aparecen en física teórica en el estudio de agujeros negros, donde la curvatura del espacio-tiempo diverge en el centro. En ingeniería de antenas, los patrones de radiación con nulos (direcciones sin emisión) tienen estructuras matemáticamente similares.